

Ensembles focalisés

Étude du modèle de calcul quantique par mesures

Jules DUPONT*

*Département Informatique
Mines Nancy



Parcours Recherche¹

Soutenance, vendredi 13 juin 2025

¹Encadré par Miriam BACKENS (LORIA, équipe MOCQUA)

Table des matières

Préliminaires

- Éléments d'informatique quantique
- Le modèle de calcul par mesures

Ensembles focalisés

- Définition, propriétés
- Contributions
- Perspectives

Conclusion

Table des matières

Préliminaires

- Éléments d'informatique quantique
- Le modèle de calcul par mesures

Ensembles focalisés

- Définition, propriétés
- Contributions
- Perspectives

Conclusion

Préliminaires

Éléments d'informatique quantique

BIT

0



1

Préliminaires

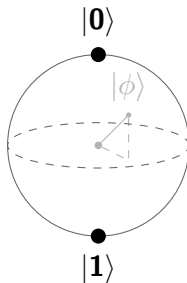
Éléments d'informatique quantique

BIT vs QUBIT

0



1



Préliminaires

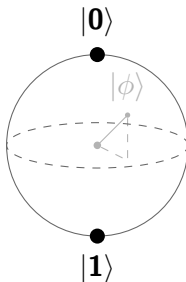
Éléments d'informatique quantique

BIT vs QUBIT

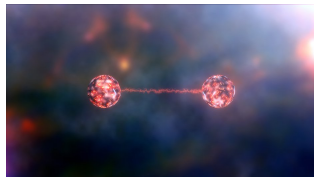
0



1



INTRICATION QUANTIQUE



Préliminaires

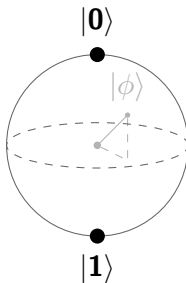
Éléments d'informatique quantique

BIT vs QUBIT

0



1



INTRICATION QUANTIQUE

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$$

Préliminaires

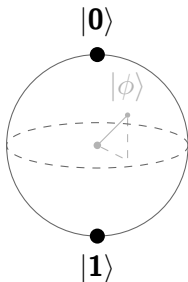
Éléments d'informatique quantique

BIT vs QUBIT

0



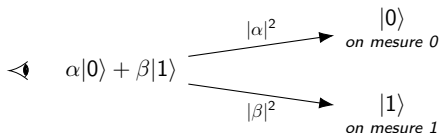
1



INTRICATION QUANTIQUE

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$$

MESURES QUANTIQUES



Préliminaires

Le modèle de calcul par mesures

Préliminaires

Le modèle de calcul par mesures

The ZX-Calculus

The ZX-Calculus is:

- **universal**, ie. any linear represented as a ZX diagram
- **complete** for different fragments when considering different rules:
 - for the Clifford fragment [Backens, 2016]
 - for the Clifford+T fragment [Jeandel, Perdrix, and Vilmar 2018]

The ZX-Calculus

↔ **graphical language** for reasoning about quantum processes using diagrams [Coecke and Duncan, 2011]

Figure 2: An example of a quantum circuit model notation.

Figure 3: Representation of a Quantum Circuit Model notation ZX-Calculus, progressively simplified.

Figure 4: Spiders are the fundamental linear maps used to build ZX-diagrams. Source: PQS book (2024)

Z-spiders	X-spiders
$ 0\rangle\cdots 0\rangle\langle 0 \cdots\langle 0 + e^{i\alpha} 1\rangle\cdots 1\rangle\langle 1 \cdots\langle 1 $	$ +\rangle\cdots +\rangle\langle + \cdots\langle + + e^{i\alpha} -\rangle\cdots -\rangle\langle - \cdots\langle - $

Figure 5: Standard set of rules of the ZX-Calculus. Source: PQS

9/22

MINESPARIS ARTEM

Figure 1: Présentation du ZX-calcul et du modèle de calcul par mesures lors de la soutenance à mi-parcours

Préliminaires

Le modèle de calcul par mesures

The ZX-Calculus

The ZX-Calculus is:

- ▶ **universal**, ie. any linear quantum circuit can be represented as a ZX diagram.
- ▶ **complete** for different families of gates when combined with classical control.
- ▶ for CNOT and H gates.
- ▶ for H and CNOT gates.

The ZX-Calculus

↔ **graphical language** for reasoning about quantum processes using diagrams [Coecke and Duncan, 2011]



Figure 2: An example of a ZX diagram.

The ZX-Calculus

Z-spiders	X-spiders
	
$ 0\rangle\cdots 0\rangle\langle 0 \cdots\langle 0 + e^{i\pi/4} 1\rangle\cdots 1\rangle\langle 1 \cdots\langle 1 $	$ +\rangle\cdots +\rangle\langle + \cdots\langle + + e^{i\pi/4} -\rangle\cdots -\rangle\langle - \cdots\langle - $

Figure 4: Spiders are the fundamental linear maps used to build ZX-diagrams. Source: PQS book (2024)

The Measurement-Based Quantum Computing Model

Overview [Raussendorf and Briegel, 2001]

The Measurement-Based Quantum Computing Model

A **graph state** is a quantum state associated with a graph $G = (V, E)$, where:

- ▶ Each vertex $v \in V$ represents a qubit and is prepared in state $|+\rangle$.
- ▶ Each edge $(v, w) \in E$ corresponds to a controlled-Z gate applied between the respective qubits:

$$|G\rangle = \prod_{(v,w) \in E} CZ_{v,w} \bigotimes_{v \in V} |+\rangle_v$$

Stabiliser property: they are eigenstates of tensor products of Paulis.

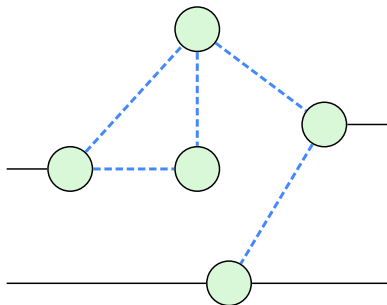


Figure 6: From an example graph to its associated graph state represented as a ZX-diagram. Source: PQS

Figure 1: Présentation du ZX-calcul et du modèle de calcul par mesures lors de la soutenance à mi-parcours

Préliminaires

Le modèle de calcul par mesures

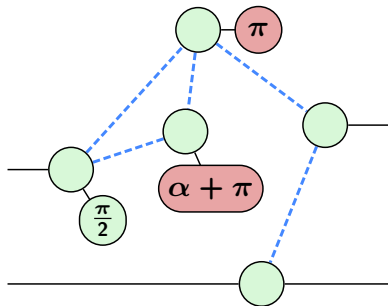


► un état graphe

Figure 2: Exemple de calcul par mesures.

Préliminaires

Le modèle de calcul par mesures



- un état graphe
- des mesures successives

Figure 2: Exemple de calcul par mesures.

Préliminaires

Le modèle de calcul par mesures

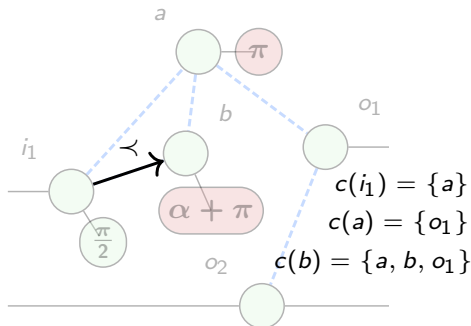


Figure 2: Exemple de calcul par mesures.

- un état graphe
- des mesures successives
- une stratégie de correction, e.g. le *flux de Pauli*:
 - ◇ fonction de correction c
 - ◇ relation d'ordre $\prec$

Préliminaires

Le modèle de calcul par mesures

Le calcul est mené par des mesures **successives** et **adaptatives** sur un **état graphe** - un état quantique intriqué préparé à l'avance - qui est progressivement consommé.

► un état graphe

► des mesures successives

► une stratégie de correction, e.g. le *flux de Pauli*:

- ♦ fonction de correction c
- ♦ relation d'ordre $\prec$

Figure 2: Exemple de calcul par mesures.

Table des matières

Preliminaires

- Éléments d'informatique quantique
- Le modèle de calcul par mesures

Ensembles focalisés

- Définition, propriétés
- Contributions
- Perspectives

Conclusion

Ensembles focalisés

Définition, propriétés

- ▶ sous-ensembles de l'ensemble des qubits non de sortie
- ▶ Simmons [2021], Mitosek & Backens [2024]

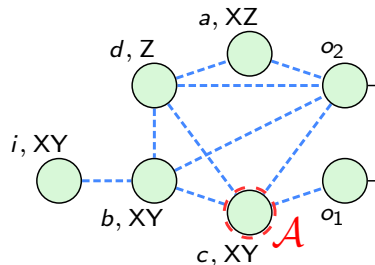


Figure 3: Exemple de graphe ouvert labellisé dont un ensemble focalisé est $\mathcal{A} = \{c\}$.

Ensembles focalisés

Définition, propriétés

$\mathfrak{F}_\Gamma$: ensemble des ensembles focalisés d'un graphe ouvert labellisé $\Gamma = (G, O, I, \lambda)$.

- ▶ $\mathfrak{F}_\Gamma$ est un groupe. [Simmons]
 - ◇ sous l'opération de différence symétrique Δ .
- ▶ $\mathfrak{F}_\Gamma$ est un espace vectoriel. [Mitosek & Backens]
 - ◇ sous Δ et le corps $\mathbb{F}_2$.
 - ◇ en effet, $\mathfrak{F}_\Gamma$ est isomorphe au noyau d'une certaine matrice propre à Γ , la *matrice de demande de flux* M_Γ .

Ensembles focalisés

Définition, propriétés

$\mathfrak{F}_\Gamma$: ensemble des ensembles focalisés d'un graphe ouvert labellisé $\Gamma = (G, O, I, \lambda)$.

- ▶ $\mathfrak{F}_\Gamma$ est un groupe. [Simmons]

- ◇ sous l'opération de différence symétrique Δ .

Quelles interprétations?

- ▶ $\mathfrak{F}_\Gamma$ est un espace vectoriel. [Mitosek & Backens]

- ◇ sous Δ et le corps $\mathbb{F}_2$.

- ◇ en effet, $\mathfrak{F}_\Gamma$ est isomorphe au noyau d'une certaine matrice propre à Γ , la *matrice de demande de flux* M_Γ .

Ensembles focalisés

Contributions

Idée: étant donné un graphe ouvert labellisé Γ et un flux de Pauli $(c, \prec)$ pour Γ , **ajouter des ensembles focalisés** $\mathcal{A}_k \in \mathfrak{F}_\Gamma$ **à des ensembles de correction** $c(v)$.

Ensembles focalisés

Contributions

Idée: étant donné un graphe ouvert labellisé Γ et un flux de Pauli $(c, \prec)$ pour Γ , ajouter des ensembles focalisés $\mathcal{A}_k \in \mathfrak{F}_\Gamma$ à des ensembles de correction $c(v)$.

$\hookrightarrow$ Question 1: Sous quelles conditions le caractère focalisé extensif de la fonction de correction est-il préservé ?

Ensembles focalisés

Contributions

Idée: étant donné un graphe ouvert labellisé Γ et un flux de Pauli $(c, \prec)$ pour Γ , ajouter des ensembles focalisés $\mathcal{A}_k \in \mathfrak{F}_\Gamma$ à des ensembles de correction $c(v)$.

$\hookrightarrow$ Question 1: Sous quelles conditions le caractère focalisé extensif de la fonction de correction est-il préservé ?

c est *focalisée extensive* = il existe $\prec$ t.q. $(c, \prec)$ est un flux de Pauli focalisé

Ensembles focalisés

Contributions

Idée: étant donné un graphe ouvert labellisé Γ et un flux de Pauli $(c, \prec)$ pour Γ , ajouter des ensembles focalisés $\mathcal{A}_k \in \mathfrak{F}_\Gamma$ à des ensembles de correction $c(v)$.

↔ Question 1: Sous quelles conditions le caractère focalisé extensif de la fonction de correction est-il préservé ?

c est *focalisée extensive* = il existe $\prec$ t.q. $(c, \prec)$ est un flux de Pauli focalisé

On considère

$$c'(u) := \begin{cases} c(u) \Delta \mathcal{A} & \text{si } u = v, \\ c(u) & \text{sinon,} \end{cases}$$

et on définit les ensembles suivants:

$$T_{\lambda(u)}(\mathcal{A}, c(v)) := \begin{cases} \text{Odd}(\mathcal{A}) \setminus \text{Odd}(c(v)) & \text{si } \lambda(u) = YZ, \\ \mathcal{A} \setminus c(v) & \text{si } \lambda(u) = XY, \\ \text{Odd}[\mathcal{A}] \setminus \text{Odd}[c(v)] & \text{si } \lambda(u) = XZ. \end{cases}$$

$\prec_C$ étant la clôture transitive de la relation induite $\triangleleft_C$, on a:

$$c' \text{ est focalisée extensive} \iff \forall u \in \bar{O} \cap T_{\lambda(u)}(\mathcal{A}, c(v)), \neg(u \prec_C v)$$

Ensembles focalisés

Contributions

Idée: étant donné un graphe ouvert labellisé Γ et un flux de Pauli $(c, \prec)$ pour Γ , ajouter des ensembles focalisés $\mathcal{A}_k \in \mathfrak{F}_\Gamma$ à des ensembles de correction $c(v)$.

$\hookrightarrow$ Question 2: Quels effets sur la profondeur et la largeur des flux de Pauli associés ?

Ensembles focalisés

Contributions

Idée: étant donné un graphe ouvert labellisé Γ et un flux de Pauli $(c, \prec)$ pour Γ , ajouter des ensembles focalisés $\mathcal{A}_k \in \mathfrak{F}_\Gamma$ à des ensembles de correction $c(v)$.

$\hookrightarrow$ Question 2: Quels effets sur la profondeur et la largeur des flux de Pauli associés ?

Remarque. $(\bar{O}, \prec_c)$ est un ensemble partiellement ordonné (*poset*).

Ensembles focalisés

Contributions

Idée: étant donné un graphe ouvert labellisé Γ et un flux de Pauli $(c, \prec)$ pour Γ , ajouter des ensembles focalisés $\mathcal{A}_k \in \mathfrak{F}_\Gamma$ à des ensembles de correction $c(v)$.

$\hookrightarrow$ Question 2: Quels effets sur la profondeur et la largeur des flux de Pauli associés ?

Remarque. $(\bar{O}, \prec_c)$ est un ensemble partiellement ordonné (*poset*).

- ▶ *profondeur* d'un flux de Pauli
- ▶ *largeur* d'un flux de Pauli

Ensembles focalisés

Contributions

Idée: étant donné un graphe ouvert labellisé Γ et un flux de Pauli $(c, \prec)$ pour Γ , ajouter des ensembles focalisés $\mathcal{A}_k \in \mathfrak{F}_\Gamma$ à des ensembles de correction $c(v)$.

↪ Question 2: Quels effets sur la profondeur et la largeur des flux de Pauli associés ?

Remarque. $(\bar{O}, \prec_c)$ est un ensemble partiellement ordonné (*poset*).

- ▶ *profondeur* d'un flux de Pauli
- ▶ *largeur* d'un flux de Pauli

$$d^{\prec_c} = d^{\prec'_c} \iff \forall u \in T_{\lambda(u)}(\mathcal{A}, c(v)), \quad d^{\prec_c}(u) \leq d^{\prec_c} - \tilde{d}^{\prec_c}(v) - 1$$

Ensembles focalisés

Contributions

Idee: étant donné un graphe ouvert labellisé Γ et un flux de Pauli $(c, \prec)$ pour Γ , ajouter des ensembles focalisés $\mathcal{A}_k \in \mathfrak{F}_\Gamma$ à des ensembles de correction $c(v)$.

$\hookrightarrow$ Question 2: Quels effets sur la profondeur et la largeur des flux de Pauli associés ?

Remarque. $(\bar{O}, \prec_c)$ est un ensemble partiellement ordonné (*poset*).

- ▶ *profondeur* d'un flux de Pauli $\rightsquigarrow$ nb. d'étapes requises
- ▶ *largeur* d'un flux de Pauli $\rightsquigarrow$ nb. max. de mesures simultanées requises / étape

$$d^{\prec_c} = d^{\prec'_c} \iff \forall u \in T_{\lambda(u)}(\mathcal{A}, c(v)), \quad d^{\prec_c}(u) \leq d^{\prec_c} - \tilde{d}^{\prec_c}(v) - 1$$

Ensembles focalisés

Contributions

Plusieurs questions d'ordre mathématique...

algèbre linéaire

graphes acycliques orientés (DAG)

posets

Contributions

Plusieurs questions d'ordre mathématique...

...mais aussi de la programmation.

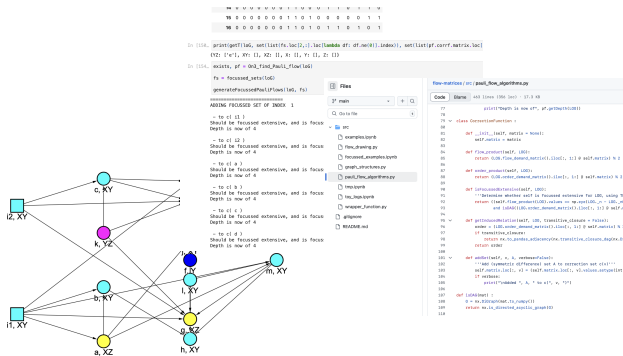


Figure 4: Travail avec Python, captures d'écran.

Ensembles focalisés

Perspectives

- ▶ développer la notion de largeur d'un flux de Pauli
- ▶ tirer davantage profit de la structure algébrique d'espace vectoriel pour $\mathfrak{F}_\Gamma$
- ▶ poursuivre la recherche de propriétés et d'interprétations pour ces ensembles focalisés

Table des matières

Préliminaires

- Éléments d'informatique quantique
- Le modèle de calcul par mesures

Ensembles focalisés

- Définition, propriétés
- Contributions
- Perspectives

Conclusion

Conclusion

- ▶ découverte du domaine du calcul quantique
- ▶ travail exploratoire sur une notion nouvelle
- ▶ plongée dans le monde de la recherche

Merci pour votre écoute!

À l'écoute de vos questions.